PRAKTIKUM 11
Filter FIR

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

MATA KULIAH: Praktikum Sinyal dan Sistem

TANGGAL: Rabu, 20 November 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

Praktikum 11
Filter FIR

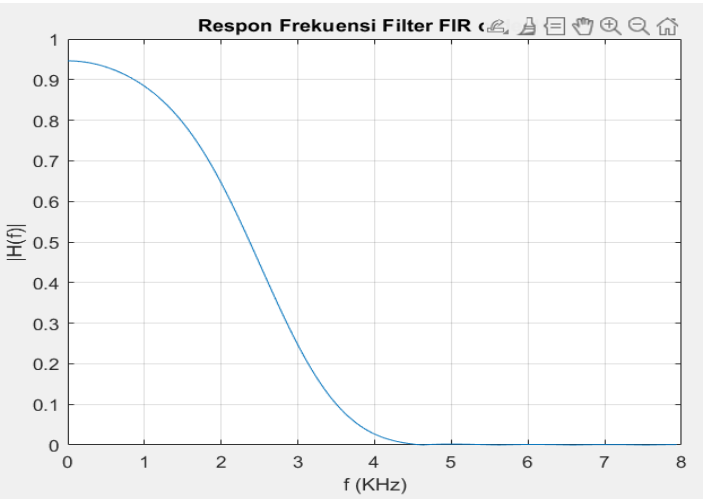
1. Desain Low Pass Filter orde 16, frekuensi cut-off 2 kHz, freq sampling 16 kHz

Program dan Hasil Matlab

```
m = [1 0.8 0 0 0];
f = [0.0 0.25 0.4 0.6 0.7 1.0];
n = 16;
fs2 = 8;
b = fir2(n, f, m);
fid = fopen('fir.txt', 'w');
fprintf(fid, 'Koefisien Filter FIR orde-%d\n', n);
fprintf(fid, 'Generated on-%s\n\n', datestr(now));
for i = 1:n+1
    fprintf(fid, '%1.6f\n', b(i));
end
fclose(fid);
[H, w] = freqz(b, 1, 128);
plot(w/pi*fs2, abs(H));
xlabel('f (KHz)');
ylabel('|H(f)|');
grid on;
title(['Respon Frekuensi Filter FIR orde-', int2str(n)]);
```

Koefisien filter FIR orde-16
0.001251
0.001979
-0.000592
-0.011514
-0.018267
0.015810
0.112335
0.230064
0.284180
0.230064
0.112335
0.015810
-0.018267
-0.011514
-0.000592
0.001979
0.001251

Hasil:



Penjelasan :

Low Pass Filter dengan orde 16 memiliki respons frekuensi yang memungkinkan sinyal dengan frekuensi rendah hingga 2 kHz lolos, sementara sinyal dengan frekuensi lebih tinggi secara bertahap teredam. Koefisien filter menunjukkan sifat simetris yang merupakan karakteristik filter FIR linear-phase. Dari hasil plot, terlihat bahwa magnitude H(f) mendekati 1 (maksimum) untuk frekuensi rendah, menunjukkan passband yang baik, sementara terjadi penurunan magnitude pada frekuensi di atas cut-off.

2. Low Pass Filter Orde 8

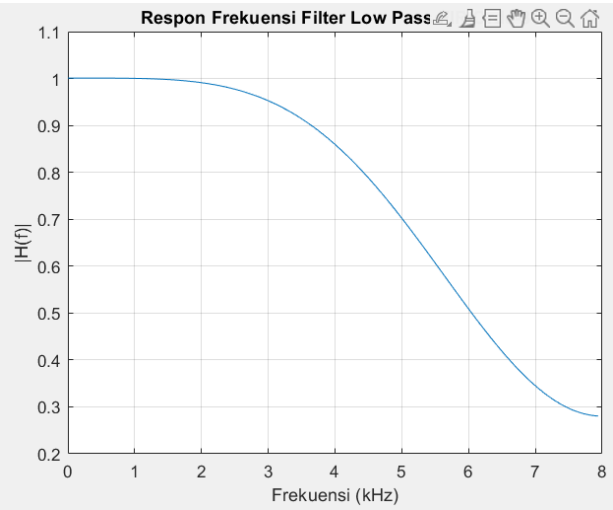
Program dan Hasil Matlab

```
n = 8;
fs = 16;
fc = 4;
f = [0 (fc/(fs/2)) 1];
m = [1 1 0];
b = fir2(n, f, m);
fid = fopen('lowpass_fir.txt', 'w');
fprintf(fid, 'Koefisien Filter Low Pass FIR Orde-%d\n', n);
fprintf(fid, 'Generated on-%s\n\n', datestr(now));
for i = 1:n+1
    fprintf(fid, '%1.6f\n', b(i));
end
fclose(fid);
[H, w] = freqz(b, 1, 128);
plot(w/pi*(fs/2), abs(H));
xlabel('Frekuensi (kHz)');
ylabel('|H(f)|');
grid on;
title(['Respon Frekuensi Filter Low Pass FIR Orde-', int2str(n)]);
```

Koefisien Filter Low Pass FIR Orde-8

0.000000
0.004835
-0.054714
0.175341
0.750000
0.175341
-0.054714
0.004835
-0.000000

Hasil:



Penjelasan :
Filter ini memiliki orde yang lebih rendah dibandingkan kasus sebelumnya, dengan cut-off frekuensi 4 kHz. Koefisiennya lebih sederhana dibandingkan filter orde 16, mencerminkan pengurangan kompleksitas. Pada hasil plot, terlihat transisi dari passband ke stopband lebih tajam pada frekuensi cut-off, namun pelemahan sinyal pada stopband tidak seideal filter dengan orde lebih tinggi, karena orde rendah menghasilkan filter dengan kurangnya kemampuan isolasi frekuensi yang tajam.

3. High Pass Filter

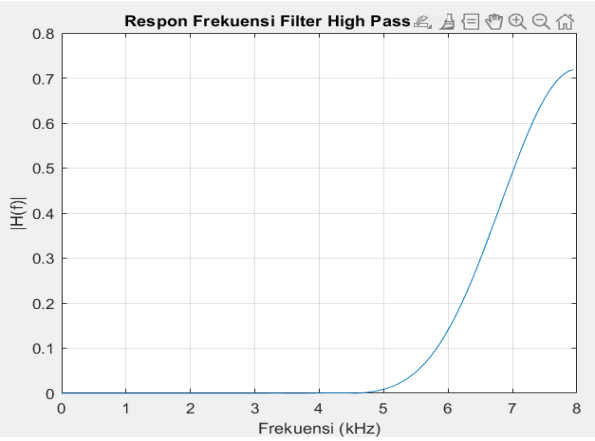
Program dan Hasil Matlab

```
n = 16;
fs = 16;
fc = 6;
f = [0 (fc/(fs/2)) 1];
m = [0 0 1];
b = fir2(n, f, m);
fid = fopen('highpass_fir.txt', 'w');
fprintf(fid, 'Koefisien Filter High Pass FIR Orde-%d\n', n);
fprintf(fid, 'Generated on-%s\n\n', datestr(now));
for i = 1:n+1
    fprintf(fid, '%1.6f\n', b(i));
end
fclose(fid);
[H, w] = freqz(b, 1, 128);
plot(w/pi*(fs/2), abs(H));
xlabel('Frekuensi (kHz)');
ylabel('|H(f)|');
grid on;
title(['Respon Frekuensi Filter High Pass FIR Orde-', int2str(n)]);
```

Koefisien Filter High Pass FIR Orde-16

-0.000000
-0.000279
0.002418
-0.010073
0.027358
-0.055046
0.087671
-0.114549
0.125000
-0.114549
0.087671
-0.055046
0.027358
-0.010073
0.002418
-0.000279
0.000000

Hasil:



Penjelasan :

Filter High Pass ini dirancang untuk memungkinkan sinyal dengan frekuensi di atas 6 kHz melewati, sementara frekuensi di bawahnya teredam. Plot respons menunjukkan magnitude H(f) yang mendekati nol di frekuensi rendah dan meningkat mendekati 1 setelah frekuensi cut-off tercapai. Koefisien filter juga mencerminkan sifat simetris yang mendukung linearitas fasa.

Diskusi

A. Disainlah filter band-pass orde 16 dengan frekuensi cut-off 3 kHz – 4 kHz pada frekuensi sampling 16.000Hz!

Program dan Hasil Matlab

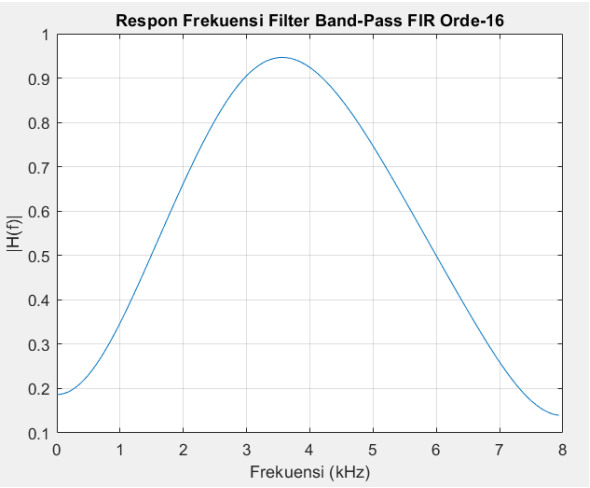
```
n = 16;
fs = 16;
fc1 = 3;
fc2 = 4;

f = [0 (fc1/(fs/2)) (fc2/(fs/2)) 1];
m = [0 1 0];

b_bp = fir2(n, f, m);

fid = fopen('bandpass_fir.txt', 'w');
fprintf(fid, 'Koefisien Filter Band-Pass FIR Orde-%d\n', n);
fprintf(fid, 'Generated on-%s\n\n', datestr(now));
for i = 1:n+1
    fprintf(fid, '%1.6f\n', b_bp(i));
end
fclose(fid);

[H_bp, w_bp] = freqz(b_bp, 1, 128);

plot(w_bp/pi*(fs/2), abs(H_bp));
xlabel('Frekuensi (kHz)');
ylabel('|H(f)|');
grid on;
title(['Respon Frekuensi Filter Band-Pass FIR Orde-', int2str(n)]);
```

Band-Pass Filter FIR

-0.000679
-0.000380
-0.002851

0.002601
-0.009392
-0.025600
-0.187457
0.035236
0.563477
0.035236
-0.187457
-0.025600
-0.009392
0.002601
-0.002851
-0.000380
-0.000679

Hasil:



Penjelasan :
Filter Band-Pass ini hanya melewatkan sinyal dalam rentang frekuensi 3 kHz hingga 4 kHz, sementara frekuensi di luar rentang tersebut teredam. Dari plot respons frekuensi, terlihat bahwa magnitude |H(f)| mencapai puncak di sekitar rentang passband dan menurun tajam di luar frekuensi cut-off. Koefisien filter menunjukkan karakteristik yang simetris, menunjukkan stabilitas dan fase linier.

B. Disainlah filter band-reject orde 16 dengan frekuensi cut-off 5 kHz – 6kHz pada frekuensi sampling 16.000Hz!

Program dan Hasil Matlab

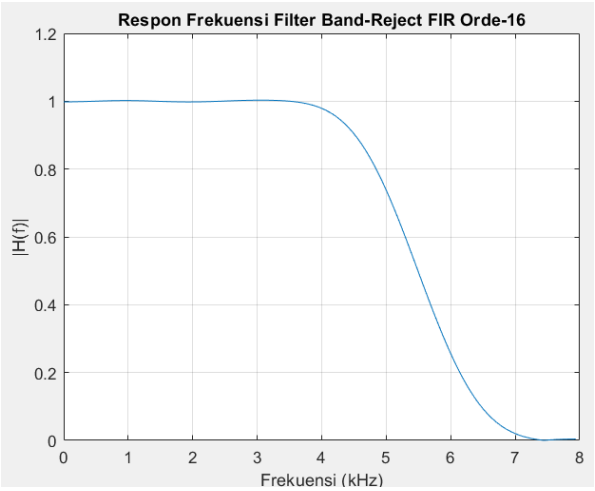
```
n = 16;
fs = 16;
fc1 = 5;
fc2 = 6;

f = [0 (fc1/(fs/2)) (fc2/(fs/2)) 1];
m = [1 0 1];

b_br = fir2(n, f, m);

fid = fopen('bandreject_fir.txt', 'w');
fprintf(fid, 'Koefisien Filter Band-Reject FIR Orde-%d\n', n);
fprintf(fid, 'Generated on-%s\n\n', datestr(now));
for i = 1:n+1
    fprintf(fid, '%1.6f\n', b_br(i));
end
```

```
fclose(fid);

[H_br, w_br] = freqz(b_br, 1, 128);

plot(w_br/pi*(fs/2), abs(H_br));
xlabel('Frekuensi (kHz)');
ylabel('|H(f)|');
grid on;
title(['Respon Frekuensi Filter Band-Reject FIR Orde-', int2str(n)]);
```

Band-Reject Filter FIR

-0.002058
0.002164
0.003293
-0.019290
0.027784
0.013357
-0.123768
0.254330
0.686523
0.254330
-0.123768
0.013357
0.027784
-0.019290
0.003293
0.002164
-0.002058

Hasil:



Penjelasan :

Filter Band-Reject atau Notch Filter ini dirancang untuk menekan sinyal dalam rentang frekuensi 5 kHz hingga 6 kHz, sementara frekuensi di luar rentang tersebut dilewatkan. Plot menunjukkan respons frekuensi dengan magnitude mendekati nol di sekitar rentang cut-off, sedangkan di luar rentang tersebut magnitude tetap tinggi. Koefisien filter menunjukkan transisi halus antara passband dan stopband.